

专题 13 导数中对数单身狗指数找基友的应用

导数在高考中占据了及其重要的地位,导数是研究函数的一个重要的工具,在判断函数的单调性、求函数的极值、最值与解决函数的零点(方程的根)、不等式问题中都用到导数.而这类问题都有一条经验性规则:对数单身狗,指数找基友,指对在一起,常常要分手.

考点一 对数单身狗

【方法总结】

在证明或处理含对数函数的不等式时,如 $f(x)$ 为可导函数,则有 $(f(x)\ln x)' = f'(x)\ln x + \frac{f(x)}{x}$, 若 $f(x)$ 为非常数函数,求导式子中含有 $\ln x$, 这类问题需要多次求导,烦琐复杂.通常要将对数型的函数“独立分离”出来,这样再对新函数求导时,就不含对数了,只需一次就可以求出它的极值点,从而避免了多次求导.这种相当于让对数函数“孤军奋战”的变形过程,我们形象的称之为“对数单身狗”.

1. 设 $f(x) > 0$, $f(x)\ln x + g(x) > 0 \Leftrightarrow \ln x + \frac{g(x)}{f(x)} > 0$, 则 $(\ln x + \frac{g(x)}{f(x)})' = \frac{1}{x} + (\frac{g(x)}{f(x)})'$, 不含超越函数,求解过程简单.或者 $f(x)\ln x + g(x) > 0 \Leftrightarrow f(x)(\ln x + \frac{g(x)}{f(x)}) > 0$, 即将前面部分提出,就留下 $\ln x$ 这个单身狗,然后研究剩余部分.

2. 设 $f(x) \neq 0$, $f(x)\ln x + g(x) = 0 \Leftrightarrow \ln x + \frac{g(x)}{f(x)} = 0$, 则 $(\ln x + \frac{g(x)}{f(x)})' = \frac{1}{x} + (\frac{g(x)}{f(x)})'$, 不含超越函数,求解过程简单.或者 $f(x)\ln x + g(x) = 0 \Leftrightarrow f(x)(\ln x + \frac{g(x)}{f(x)}) = 0$, 即将前面部分提出,就留下 $\ln x$ 这个单身狗,然后研究剩余部分.

【例题选讲】

[例 1] (2016·全国 II) 已知函数 $f(x) = (x+1)\ln x - a(x-1)$.

(1) 当 $a=4$ 时, 求曲线 $y=f(x)$ 在 $(1, f(1))$ 处的切线方程;

(2) 若当 $x \in (1, +\infty)$ 时, $f(x) > 0$, 求 a 的取值范围.

解析 (1) $f(x)$ 的定义域为 $(0, +\infty)$. 当 $a=4$ 时, $f(x) = (x+1)\ln x - 4(x-1)$,

$f(1)=0$, $f'(x) = \ln x + \frac{1}{x} - 3$, $f'(1) = -2$. 故曲线 $y=f(x)$ 在 $(1, f(1))$ 处的切线方程为 $2x+y-2=0$.

(2) 当 $x \in (1, +\infty)$ 时, $f(x) > 0$ 等价于 $\ln x - \frac{a(x-1)}{x+1} > 0$.

设 $g(x) = \ln x - \frac{a(x-1)}{x+1}$, 则 $g'(x) = \frac{1}{x} - \frac{2a}{(x+1)^2} = \frac{x^2 + 2(1-a)x + 1}{x(x+1)^2}$, $g(1)=0$.

① 当 $a \leq 2$, $x \in (1, +\infty)$ 时, $x^2 + 2(1-a)x + 1 \geq x^2 - 2x + 1 > 0$,

故 $g'(x) > 0$, $g(x)$ 在 $(1, +\infty)$ 上单调递增, 因此 $g(x) > 0$;

② 当 $a > 2$ 时, 令 $g'(x) = 0$ 得 $x_1 = a-1 - \sqrt{(a-1)^2 - 1}$, $x_2 = a-1 + \sqrt{(a-1)^2 - 1}$.

由 $x_2 > 1$ 和 $x_1 x_2 = 1$ 得 $0 < x_1 < 1$, 故当 $x \in (1, x_2)$ 时, $g'(x) < 0$, $g(x)$ 在 $(1, x_2)$ 上单调递减,

因此 $g(x) < g(1) = 0$.

综上, a 的取值范围是 $(-\infty, 2]$.

[例 2] 已知函数 $f(x) = \frac{a \ln x}{x+1} + \frac{b}{x}$, 曲线 $y=f(x)$ 在点 $(1, f(1))$ 处的切线方程为 $x+2y-3=0$.

(1)求 a, b 的值;

(2)证明: 当 $x>0$, 且 $x\neq 1$ 时, $f(x)>\frac{\ln x}{x-1}$.

解析 (1) $f(x)=a\frac{\left[\frac{x+1}{x}-\ln x\right]}{(x+1)^2}-\frac{b}{x^2}(x>0)$. 由于直线 $x+2y-3=0$ 的斜率为 $-\frac{1}{2}$, 且过点 $(1, 1)$,

$$\text{故 } \begin{cases} f(1)=1, \\ f'(1)=-\frac{1}{2}, \end{cases} \quad \text{即 } \begin{cases} b=1, \\ \frac{a}{2}-b=-\frac{1}{2}. \end{cases} \quad \text{解得 } \begin{cases} a=1, \\ b=1. \end{cases}$$

(2)由(1)知 $f(x)=\frac{\ln x}{x+1}+\frac{1}{x}(x>0)$, 所以 $f(x)-\frac{\ln x}{x-1}=\frac{1}{1-x^2}\left[2\ln x-\frac{x^2-1}{x}\right]$.

考虑函数 $h(x)=2\ln x-\frac{x^2-1}{x}(x>0)$, 则 $h'(x)=\frac{2}{x}-\frac{2x^2-(x^2-1)}{x^2}=-\frac{(x-1)^2}{x^2}$.

所以当 $x\neq 1$ 时, $h'(x)<0$. 而 $h(1)=0$, 故当 $x\in(0, 1)$ 时, $h(x)>0$, 可得 $\frac{1}{1-x^2}h(x)>0$;

当 $x\in(1, +\infty)$ 时, $h(x)<0$, 可得 $\frac{1}{1-x^2}h(x)>0$. 从而当 $x>0$, 且 $x\neq 1$ 时, $f(x)-\frac{\ln x}{x-1}>0$, 即 $f(x)>\frac{\ln x}{x-1}$.

【对点精练】

1. 若不等式 $x\ln x\geq a(x-1)$ 对所 $x\geq 1$ 有都成立, 求实数 a 的取值范围.

1. 解析 原问题等价于 $\ln x-\frac{a(x-1)}{x}\geq 0$ 对所有 $x\geq 1$ 都成立,

令 $h(x)=\ln x-\frac{a(x-1)}{x}(x\geq 1)$, 则 $f'(x)=\frac{x-a}{x^2}$.

(1)当 $a\leq 1$ 时, $f'(x)=\frac{x-a}{x^2}\geq 0$ 恒成立, 即 $f(x)$ 在 $[1, +\infty)$ 上单调递增, 因而 $f(x)\geq f(1)=0$ 恒成立;

(2)当 $a>1$ 时, 令 $f'(x)=0$, 则 $x=a$, $f(x)$ 在 $(0, a)$ 上单调递减, 在 $(a, +\infty)$ 上单调递增,

$f(x)_{\min}=f(a)=\ln a-a+1$, 不合题意. 综上所述, 实数 a 的取值范围是 $(-\infty, 1]$.

2. (2017·全国II)已知函数 $f(x)=ax^2-ax-x\ln x$, 且 $f(x)\geq 0$.

(1)求 a ;

(2)证明: $f(x)$ 存在唯一的极大值点 x_0 , 且 $e^{-2}<f(x_0)<2^{-2}$.

2. 解析 (1) $f(x)$ 的定义域为 $(0, +\infty)$. 设 $g(x)=ax-a-\ln x$, 则 $f(x)=xg(x)$, $f(x)\geq 0$ 等价于 $g(x)\geq 0$.

因为 $g(1)=0$, $g(x)\geq 0$, 故 $g'(1)=0$, 而 $g'(x)=a-\frac{1}{x}$, $g'(1)=a-1$, 得 $a=1$.

若 $a=1$, 则 $g'(x)=1-\frac{1}{x}$. 当 $0<x<1$ 时, $g'(x)<0$, $g(x)$ 单调递减; 当 $x>1$ 时, $g'(x)>0$, $g(x)$ 单调递增.

所以 $x=1$ 是 $g(x)$ 的极小值点, 故 $g(x)\geq g(1)=0$. 综上, $a=1$.

(2)由(1)知 $f(x)=x^2-x-x\ln x$, $f'(x)=2x-2-\ln x$.

设 $h(x)=2x-2-\ln x$, 则 $h'(x)=2-\frac{1}{x}$. 当 $x\in\left[0, \frac{1}{2}\right]$ 时, $h'(x)<0$; 当 $x\in\left[\frac{1}{2}, +\infty\right)$ 时, $h'(x)>0$.

所以 $h(x)$ 在 $\left[0, \frac{1}{2}\right]$ 单调递减, 在 $\left[\frac{1}{2}, +\infty\right)$ 单调递增. 又 $h(e^{-2})>0$, $h\left(\frac{1}{2}\right)<0$, $h(1)=0$,

所以 $h(x)$ 在 $\left[0, \frac{1}{2}\right]$ 有唯一零点 x_0 , 在 $\left[\frac{1}{2}, +\infty\right)$ 有唯一零点 1,

且当 $x\in(0, x_0)$ 时, $h(x)>0$; 当 $x\in(x_0, 1)$ 时, $h(x)<0$; 当 $x\in(1, +\infty)$ 时, $h(x)>0$.

因为 $f'(x)=h(x)$, 所以 $x=x_0$ 是 $f(x)$ 的唯一极大值点. 由 $f'(x_0)=0$ 得 $\ln x_0=2(x_0-1)$,
故 $f(x_0)=x_0(1-x_0)$. 由 $x_0 \in (0, 1)$ 得 $f(x_0) < \frac{1}{4}$. 因为 $x=x_0$ 是 $f(x)$ 在 $(0, 1)$ 的最大值点,
由 $e^{-1} \in (0, 1)$, $f'(e^{-1}) \neq 0$ 得 $f(x_0) > f(e^{-1}) = e^{-2}$, 所以 $e^{-2} < f(x_0) < 2^{-2}$.

3. (2018·全国III) 已知函数 $f(x)=(2+x+ax^2) \cdot \ln(1+x)-2x$.

(1) 若 $a=0$, 证明: 当 $-1 < x < 0$ 时, $f(x) < 0$; 当 $x > 0$ 时, $f(x) > 0$;

(2) 若 $x=0$ 是 $f(x)$ 的极大值点, 求 a .

3. 解析 (1) 当 $a=0$ 时, $f(x)=(2+x)\ln(1+x)-2x$, $f'(x)=\ln(1+x)-\frac{x}{1+x}$.

设函数 $g(x)=\ln(1+x)-\frac{x}{1+x}$, 则 $g'(x)=\frac{x}{(1+x)^2}$.

当 $-1 < x < 0$ 时, $g'(x) < 0$; 当 $x > 0$ 时, $g'(x) > 0$, 故当 $x > -1$ 时, $g(x) \geq g(0) = 0$,

且仅当 $x=0$ 时, $g(x)=0$, 从而 $f'(x) \geq 0$, 且仅当 $x=0$ 时, $f'(x)=0$.

所以 $f(x)$ 在 $(-1, +\infty)$ 上单调递增. 又 $f(0)=0$,

故当 $-1 < x < 0$ 时, $f(x) < 0$; 当 $x > 0$ 时, $f(x) > 0$.

另解 当 $a=0$ 时, $f(x)=(2+x)\ln(1+x)-2x(x > -1)$, 由于 $2+x > 0$. 故令 $g(x)=\ln(1+x)-\frac{2x}{2+x}$,

$g'(x)=\frac{1}{1+x}-\frac{4}{(2+x)^2}=\frac{x^2}{(x+1)(x+2)}$, 故 $x \in (-1, +\infty)$, $g'(0) > 0$. 所以 $g(x)$ 在 $(-1, +\infty)$ 上单调递增.

因为 $g(0)=0$, 所以, 当 $-1 < x < 0$ 时, $g(x) < 0$; 当 $x > 0$ 时, $g(x) > 0$,

故当 $-1 < x < 0$ 时, $f(x) < 0$; 当 $x > 0$ 时, $f(x) > 0$.

(2) ① 若 $a \geq 0$, 由(1)知, 当 $x > 0$ 时, $f(x) \geq (2+x)\ln(1+x)-2x > 0 = f(0)$, 这与 $x=0$ 是 $f(x)$ 的极大值点矛盾.

② 若 $a < 0$, 设函数 $h(x)=\frac{f(x)}{2+x+ax^2}=\ln(1+x)-\frac{2x}{2+x+ax^2}$.

由于当 $|x| < \min \left\{ 1, \sqrt{\frac{1}{|a|}} \right\}$ 时, $2+x+ax^2 > 0$, 故 $h(x)$ 与 $f(x)$ 符号相同. 又 $h(0)=f(0)=0$,

故 $x=0$ 是 $f(x)$ 的极大值点, 当且仅当 $x=0$ 是 $h(x)$ 的极大值点.

$h'(x)=\frac{1}{1+x}-\frac{2(2+x+ax^2)-2x(1+2ax)}{(2+x+ax^2)^2}=\frac{x^2(a^2x^2+4ax+6a+1)}{(x+1)(ax^2+x+2)^2}$.

若 $6a+1 > 0$, 则当 $0 < x < -\frac{6a+1}{4a}$, 且 $|x| < \min \left\{ 1, \sqrt{\frac{1}{|a|}} \right\}$ 时, $h'(x) > 0$, 故 $x=0$ 不是 $h(x)$ 的极大值点.

若 $6a+1 < 0$, 则 $a^2x^2+4ax+6a+1=0$ 存在根 $x_1 < 0$,

故当 $x \in (x_1, 0)$, 且 $|x| < \min \left\{ 1, \sqrt{\frac{1}{|a|}} \right\}$ 时, $h'(x) < 0$, 所以 $x=0$ 不是 $h(x)$ 的极大值点.

若 $6a+1=0$, 则 $h'(x)=\frac{x^3(x-24)}{(x+1)(x^2-6x-12)^2}$, 则当 $x \in (-1, 0)$ 时, $h'(x) > 0$; 当 $x \in (0, 1)$ 时, $h'(x) < 0$.

所以 $x=0$ 是 $h(x)$ 的极大值点, 从而 $x=0$ 是 $f(x)$ 的极大值点. 综上, $a=-\frac{1}{6}$.

考点二 指数找基友

【方法总结】

在证明或处理含指数函数的不等式时,通常要将指数型的函数“结合”起来,即让指数型的函数乘以或除以一个多项式函数,这样再对新函数求导时,只需一次就可以求出它的极值点,从而避免了多次求导.这种相当于让指数函数寻找“合作伙伴”的变形过程,我们形象的称之为“指数找基友”.

1. 由 $e^x + f(x) > 0 \Leftrightarrow 1 + \frac{f(x)}{e^x} > 0$, 则 $(1 + \frac{f(x)}{e^x})' = \frac{f'(x) - f(x)}{e^x}$ 是一个多项式函数, 变形后可大大简化运算.
2. 由 $e^x + f(x) = 0 \Leftrightarrow 1 + \frac{f(x)}{e^x} = 0$, 则 $(1 + \frac{f(x)}{e^x})' = \frac{f'(x) - f(x)}{e^x}$ 是一个多项式函数, 变形后可大大简化运算.

【例题选讲】

[例 3] (2018·全国II) 已知函数 $f(x) = e^x - ax^2$.

(1) 若 $a = 1$, 证明: 当 $x \geq 0$ 时, $f(x) \geq 1$;

(2) 若 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 只有一个零点, 求 a .

解析 (1) 当 $a = 1$ 时, $f(x) \geq 1$ 等价于 $(x^2 + 1)e^{-x} - 1 \leq 0$.

设函数 $g(x) = (x^2 + 1)e^{-x} - 1$, 则 $g'(x) = -(x^2 - 2x + 1)e^{-x} = -(x - 1)^2 e^{-x}$.

当 $x \neq 1$ 时, $g'(x) < 0$, 所以 $g(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上单调递减. 而 $g(0) = 0$, 故当 $x \geq 0$ 时, $g(x) \leq 0$, 即 $f(x) \geq 1$.

另解 当 $a = 1$ 时, $f(x) = e^x - x^2$, 则 $f'(x) = e^x - 2x$.

令 $g(x) = f'(x)$, 则 $g'(x) = e^x - 2$. 令 $g'(x) = 0$, 解得 $x = \ln 2$.

当 $x \in (0, \ln 2)$ 时, $g'(x) < 0$; 当 $x \in (\ln 2, +\infty)$ 时, $g'(x) > 0$.

$\therefore$ 当 $x \geq 0$ 时, $g(x) \geq g(\ln 2) = 2 - 2\ln 2 > 0$,

$\therefore f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上单调递增, $\therefore f(x) \geq f(0) = 1$.

(2) 设函数 $h(x) = 1 - ax^2 e^{-x}$. $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上只有一个零点等价于 $h(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上只有一个零点.

(i) 当 $a \leq 0$ 时, $h(x) > 0$, $h(x)$ 没有零点;

(ii) 当 $a > 0$ 时, $h'(x) = ax(x - 2)e^{-x}$.

当 $x \in (0, 2)$ 时, $h'(x) < 0$; 当 $x \in (2, +\infty)$ 时, $h'(x) > 0$.

所以 $h(x)$ 在 $(0, 2)$ 上单调递减, 在 $(2, +\infty)$ 上单调递增.

故 $h(2) = 1 - \frac{4a}{e^2}$ 是 $h(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上的最小值.

① 当 $h(2) > 0$, 即 $a < \frac{e^2}{4}$ 时, $h(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上没有零点.

② 当 $h(2) = 0$, 即 $a = \frac{e^2}{4}$ 时, $h(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上只有一个零点.

③ 当 $h(2) < 0$, 即 $a > \frac{e^2}{4}$ 时, 因为 $h(0) = 1$, 所以 $h(x)$ 在 $(0, 2)$ 上有一个零点.

由(1)知, 当 $x > 0$ 时, $e^x > x^2$, 所以 $h(4a) = 1 - \frac{16a^3}{e^{4a}} = 1 - \frac{16a^3}{(e^{2a})^2} > 1 - \frac{16a^3}{(2a)^4} = 1 - \frac{1}{a} > 0$,

故 $h(x)$ 在 $(2, 4a)$ 上有一个零点. 因此 $h(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上有两个零点.

综上, 当 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上只有一个零点时, $a = \frac{e^2}{4}$.

另解(参变分离) 若 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上只有一个零点, 即方程 $e^x - ax^2 = 0$ 在 $(0, +\infty)$ 上只有一个解,

由 $a = \frac{e^x}{x^2}$, 令 $\varphi(x) = \frac{e^x}{x^2}$, $x \in (0, +\infty)$, $\varphi'(x) = \frac{e^x(x-2)}{x^3}$, 令 $\varphi'(x) = 0$, 解得 $x = 2$.

当 $x \in (0, 2)$ 时, $\varphi'(x) < 0$; 当 $x \in (2, +\infty)$ 时, $\varphi'(x) > 0$.

$$\therefore \varphi(x)_{\min} = \varphi(2) = \frac{e^2}{4}. \therefore a = \frac{e^2}{4}.$$

[例 4](2020·全国 I) 已知函数 $f(x) = e^x + ax^2 - x$.

(1) 当 $a = 1$ 时, 讨论 $f(x)$ 的单调性;

(2) 当 $x \geq 0$ 时, $f(x) \geq \frac{1}{2}x^3 + 1$, 求 a 的取值范围.

解析 (1) 当 $a = 1$ 时, $f(x) = e^x + x^2 - x$, $f'(x) = e^x + 2x - 1$,

由于 $f''(x) = e^x + 2 > 0$, 故 $f'(x)$ 单调递增, 注意到 $f'(0) = 0$,

故当 $x \in (-\infty, 0)$ 时, $f'(x) < 0$, $f(x)$ 单调递减, 当 $x \in (0, +\infty)$ 时, $f'(x) > 0$, $f(x)$ 单调递增.

(2) $f(x) \geq \frac{1}{2}x^3 + 1$ 等价于 $(\frac{1}{2}x^3 - ax^2 + x + 1)e^{-x} \leq 1$.

$$\begin{aligned} \text{设函数 } g(x) &= (\frac{1}{2}x^3 - ax^2 + x + 1)e^{-x} (x \geq 0), \text{ 则 } g'(x) = -(\frac{1}{2}x^3 - ax^2 + x + 1 - \frac{3}{2}x^2 + 2ax - 1)e^{-x} \\ &= -\frac{1}{2}x[x^2 - (2a+3)x + 4a+2]e^{-x} = -\frac{1}{2}x(x-2a-1)(x-2)e^{-x}. \end{aligned}$$

(i) 若 $2a+1 \leq 0$, 即 $a \leq -\frac{1}{2}$, 则当 $x \in (0, 2)$ 时, $g'(x) > 0$.

所以 $g(x)$ 在 $(0, 2)$ 单调递增, 而 $g(0) = 1$, 故当 $x \in (0, 2)$ 时, $g(x) > 1$, 不合题意.

(ii) 若 $0 < 2a+1 < 2$, 即 $-\frac{1}{2} < a < \frac{1}{2}$, 则当 $x \in (0, 2a+1) \cup (2, +\infty)$ 时, $g'(x) < 0$; 当 $x \in (2a+1, 2)$ 时, $g'(x) > 0$.

所以 $g(x)$ 在 $(0, 2a+1)$, $(2, +\infty)$ 单调递减, 在 $(2a+1, 2)$ 单调递增.

由于 $g(0) = 1$, 所以 $g(x) \leq 1$ 当且仅当 $g(2) = (7-4a)e^{-2} \leq 1$, 即 $a \geq \frac{7-e^2}{4}$. 所以当 $\frac{7-e^2}{4} \leq a < \frac{1}{2}$ 时, $g(x) \leq 1$.

(iii) 若 $2a+1 \geq 2$, 即 $a \geq \frac{1}{2}$, 则 $g(x) \leq (\frac{1}{2}x^3 + x + 1)e^{-x}$.

由于 $0 \in [\frac{7-e^2}{4}, \frac{1}{2})$, 故由 (ii) 可得 $(\frac{1}{2}x^3 - ax^2 + x + 1)e^{-x} \leq 1$. 故当时 $a \geq \frac{1}{2}$, $g(x) \leq 1$.

综上, a 的取值范围是 $[\frac{7-e^2}{4}, +\infty)$.

另解(参变分离) 由 $f(x) \geq \frac{1}{2}x^3 + 1$, 得 $e^x + ax^2 - x \geq \frac{1}{2}x^3 + 1$, 其中 $x \geq 0$,

① 当 $x = 0$ 时, 不等式为 $1 \geq 1$, 显然成立, 符合题意;

② 当 $x > 0$ 时, 分离参数 a 得 $a \geq -\frac{e^x - \frac{1}{2}x^3 - x - 1}{x^2}$,

$$\text{记 } g(x) = -\frac{e^x - \frac{1}{2}x^3 - x - 1}{x^2}, \quad g'(x) = -\frac{(x-2)\left[e^x - \frac{1}{2}x^2 - x - 1\right]}{x^3},$$

$$\text{令 } h(x) = e^x - \frac{1}{2}x^2 - x - 1 (x \geq 0), \text{ 则 } h'(x) = e^x - x - 1, \quad h''(x) = e^x - 1 \geq 0,$$

故 $h'(x)$ 单调递增, $h'(x) \geq h'(0) = 0$, 故函数 $h(x)$ 单调递增, $h(x) \geq h(0) = 0$,

由 $h(x) \geq 0$ 可得 $e^x - \frac{1}{2}x^2 - x - 1 \geq 0$ 恒成立,

故当 $x \in (0, 2)$ 时, $g'(x) > 0$, $g(x)$ 单调递增; 当 $x \in (2, +\infty)$ 时, $g'(x) < 0$, $g(x)$ 单调递减.

因此, $g(x)_{\max} = g(2) = \frac{7-e^2}{4}$, 综上可得, 实数 a 的取值范围是 $\left[\frac{7-e^2}{4}, +\infty\right)$.

【对点精练】

1. 已知函数 $f(x) = e^x - 1 - x - ax^2$, 当 $x \geq 0$ 时, $f(x) \geq 0$ 恒成立, 求实数 a 的取值范围.

1. 解析 解法一 由 $f'(x) = e^x - 1 - 2ax$, 又 $e^x \geq x + 1$, 所以 $f'(x) = e^x - 1 - 2ax \geq x - 2ax = (1-2a)x$,

所以当 $1-2a \geq 0$, 即 $a \leq \frac{1}{2}$ 时, $f'(x) \geq 0 (x \geq 0)$, 而 $f(0) = 0$, 于是当 $x \geq 0$ 时, $f(x) \geq 0$, 满足题意;

又 $x \neq 0$ 时, $e^x > x + 1$, 所以可得 $e^{-x} > 1 - x$,

从而当 $a > \frac{1}{2}$ 时, $f'(x) = e^x - 1 - 2ax \leq e^x - e^x \cdot e^{-x} + 2a(e^{-x} - 1) = (1 - e^{-x}) \cdot (e^x - 2a)$,

故当 $x \in (0, \ln 2a)$ 时, $f'(x) < 0$, 而 $f(0) = 0$, 于是当 $x \in (0, \ln 2a)$ 时, $f(x) < 0$, 不合题意.

综上所述, 实数 a 的取值范围为 $\left[-\infty, \frac{1}{2}\right]$.

解法二 因为 $e^x \geq x + 1$, 所以当 $a \leq 0$ 时, $e^x \geq ax^2 + x + 1$ 恒成立, 故只需讨论 $a > 0$ 的情形.

令 $F(x) = e^{-x}(1+x+ax^2) - 1$, 问题等价于 $F(x) \leq 0$,

由 $F'(x) = e^{-x}[-ax^2 + (2a-1)x] = 0$ 得 $x_1 = 0$, $x_2 = \frac{2a-1}{a}$.

当 $0 < a \leq \frac{1}{2}$ 时, $F(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上单调递减, 所以 $F(x) \leq F(0) = 0$ 恒成立;

当 $a > \frac{1}{2}$ 时, 因为 $F(x)$ 在 $[0, x_2]$ 上单调递增, 所以 $F(x_2) \geq F(0) = 0$ 恒成立, 此时 $F(x) \leq 0$ 不恒成立.

综上所述, 实数 a 的取值范围是 $\left[-\infty, \frac{1}{2}\right]$.

2. 已知函数 $f(x) = e^{-x} + ax (a \in \mathbf{R})$.

(1) 讨论 $f(x)$ 的最值;

(2) 若 $a = 0$, 求证: $f(x) > -\frac{1}{2}x^2 + \frac{5}{8}$.

2. 解析: (1) 依题意, 得 $f'(x) = -e^{-x} + a$.

① 当 $a \leq 0$ 时, $f'(x) < 0$, 所以 $f(x)$ 在 $\mathbf{R}$ 上单调递减, 故 $f(x)$ 不存在最大值和最小值;

② 当 $a > 0$ 时, 由 $f'(x) = 0$ 得 $x = -\ln a$.

当 $x \in (-\infty, -\ln a)$ 时, $f'(x) < 0$, $f(x)$ 单调递减; 当 $x \in (-\ln a, +\infty)$ 时, $f'(x) > 0$, $f(x)$ 单调递增.

故当 $x = -\ln a$ 时, $f(x)$ 取得极小值, 也是最小值, 最小值为 $f(-\ln a) = a - a \ln a$, 不存在最大值.

综上, 当 $a \leq 0$ 时, $f(x)$ 不存在最大值和最小值; 当 $a > 0$ 时, $f(x)$ 的最小值为 $a - a \ln a$, 不存在最大值.

(2) 当 $a = 0$ 时, $f(x) = e^{-x}$, 要证 $f(x) > -\frac{1}{2}x^2 + \frac{5}{8}$, 即证 $e^{-x} > -\frac{1}{2}x^2 + \frac{5}{8}$, 即证 $(5 - 4x^2)e^x < 8$.

设 $h(x) = (5 - 4x^2)e^x$,

当 $5 - 4x^2 \leq 0$, 即 $x \leq -\frac{\sqrt{5}}{2}$ 或 $x \geq \frac{\sqrt{5}}{2}$ 时, $h(x) \leq 0 < 8$;

当 $5 - 4x^2 > 0$, 即 $-\frac{\sqrt{5}}{2} < x < \frac{\sqrt{5}}{2}$ 时, $h'(x) = (-4x^2 - 8x + 5)e^x = -(2x - 1)(2x + 5)e^x$,

所以当 $-\frac{\sqrt{5}}{2} < x < \frac{1}{2}$ 时, $h'(x) > 0$, $h(x)$ 在 $\left[-\frac{\sqrt{5}}{2}, \frac{1}{2}\right]$ 上单调递增,

当 $\frac{1}{2} < x < \frac{\sqrt{5}}{2}$ 时, $h'(x) < 0$, $h(x)$ 在 $\left[\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{5}}{2}\right]$ 上单调递减,

所以当 $-\frac{\sqrt{5}}{2} < x < \frac{\sqrt{5}}{2}$ 时, $h(x) \leq h\left(\frac{1}{2}\right) = 4\sqrt{e} < 8$.

综上所述, 不等式 $f(x) > -\frac{1}{2}x^2 + \frac{5}{8}$ 成立.

3. 已知函数 $f(x) = a(x - 1)$, $g(x) = (ax - 1) \cdot e^x$, $a \in \mathbf{R}$.

(1) 求证: 存在唯一实数 a , 使得直线 $y = f(x)$ 和曲线 $y = g(x)$ 相切;

(2) 若不等式 $f(x) > g(x)$ 有且只有两个整数解, 求 a 的取值范围.

3. 解析 (1) $f'(x) = a$, $g'(x) = (ax + a - 1)e^x$.

设直线 $y = f(x)$ 和曲线 $y = g(x)$ 的切点的坐标为 (x_0, y_0) , 则 $y_0 = a(x_0 - 1) = (ax_0 - 1)e^{x_0}$,

得 $a(x_0 e^{x_0} - x_0 + 1) = e^{x_0}$, ①

又因为直线 $y = f(x)$ 和曲线 $y = g(x)$ 相切, 所以 $a = g'(x_0) = (ax_0 + a - 1)e^{x_0}$,

整理得 $a(x_0 e^{x_0} + e^{x_0} - 1) = e^{x_0}$, ②

结合①②得 $x_0 e^{x_0} - x_0 + 1 = x_0 e^{x_0} + e^{x_0} - 1$, 即 $e^{x_0} + x_0 - 2 = 0$, 令 $h(x) = e^x + x - 2$,

则 $h'(x) = e^x + 1 > 0$, 所以 $h(x)$ 在 $\mathbf{R}$ 上单调递增.

又因为 $h(0) = -1 < 0$, $h(1) = e - 1 > 0$, 所以存在唯一实数 x_0 , 使得 $e^{x_0} + x_0 - 2 = 0$, 且 $x_0 \in (0, 1)$,

所以存在唯一实数 a , 使①②两式成立, 故存在唯一实数 a , 使得直线 $y = f(x)$ 与曲线 $y = g(x)$ 相切.

(2) 令 $f(x) > g(x)$, 即 $a(x - 1) > (ax - 1)e^x$, 所以 $axe^x - ax + a < e^x$, 所以 $a \left[x - \frac{x-1}{e^x} \right] < 1$,

令 $m(x) = x - \frac{x-1}{e^x}$, 则 $m'(x) = \frac{e^x + x - 2}{e^x}$,

由(1)可得 $m(x)$ 在 $(-\infty, x_0)$ 上单调递减, 在 $(x_0, +\infty)$ 上单调递增, 且 $x_0 \in (0, 1)$,

故当 $x \leq 0$ 时, $m(x) \geq m(0) = 1$, 当 $x \geq 1$ 时, $m(x) \geq m(1) = 1$, 所以当 $x \in \mathbf{Z}$ 时, $m(x) \geq 1$ 恒成立.

① 当 $a \leq 0$ 时, $am(x) < 1$ 恒成立, 此时有无数个整数解, 舍去;

② 当 $0 < a < 1$ 时, $m(x) < \frac{1}{a}$, 因为 $\frac{1}{a} > 1$, $m(0) = m(1) = 1$,

所以两个整数解分别为 0, 1, 即 $\begin{cases} m(2) \geq \frac{1}{a}, \\ m(-1) \geq \frac{1}{a}, \end{cases}$ 解得 $a \geq \frac{e^2}{2e^2-1}$, 即 $a \in \left[\frac{e^2}{2e^2-1}, +\infty \right)$;

③当 $a \geq 1$ 时, $m(x) < \frac{1}{a}$, 因为 $\frac{1}{a} \leq 1$, $m(x)$ 在 $x \in \mathbf{Z}$ 时大于或等于 1, 所以 $m(x) < \frac{1}{a}$ 无整数解, 舍去.

综上所述, a 的取值范围为 $\left[\frac{e^2}{2e^2-1}, +\infty \right)$.

考点三 指对在一起, 常常要分手

【方法总结】

设 $f(x)$ 为可导函数, 则有 $(e^x \ln x - f(x))' = e^x \ln x + \frac{e^x}{x} - f'(x)$, 若 $f(x)$ 为非常数函数, 求导式子中还是含有 e^x , $\ln x$, 针对此类型, 可以采用作商的方法, 构造 $\frac{e^x \ln x - f(x)}{e^x} = \ln x - \frac{f(x)}{e^x}$, 从而达到简化证明和求极值、最值的目的, $e^x \ln x$ 腻在一起, 常常会分手.

【例题选讲】

【例 5】 (2014·全国 I) 设函数 $f(x) = ae^x \ln x + \frac{be^{x-1}}{x}$, 曲线 $y = f(x)$ 在点 $(1, f(1))$ 处的切线为 $y = e(x-1) + 2$.

(1) 求 a, b ;

(2) 证明: $f(x) > 1$.

解析 (1) $f'(x) = ae^x \left(\ln x + \frac{1}{x} \right) + \frac{be^{x-1}(x-1)}{x^2} (x > 0)$, 由于直线 $y = e(x-1) + 2$ 的斜率为 e , 图象过点 $(1, 2)$, 所以 $\begin{cases} f(1) = 2, \\ f'(1) = e, \end{cases}$ 即 $\begin{cases} b = 2, \\ ae = e, \end{cases}$ 解得 $\begin{cases} a = 1, \\ b = 2. \end{cases}$

(2) 由 (1) 知 $f(x) = e^x \ln x + \frac{2e^{x-1}}{x} (x > 0)$, 从而 $f(x) > 1$ 等价于 $x \ln x > xe^{-x} - \frac{2}{e}$.

构造函数 $g(x) = x \ln x$, 则 $g'(x) = 1 + \ln x$,

所以当 $x \in \left[0, \frac{1}{e} \right]$ 时, $g'(x) < 0$, 当 $x \in \left[\frac{1}{e}, +\infty \right)$ 时, $g'(x) > 0$,

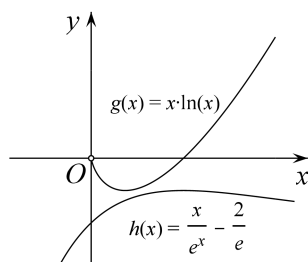
故 $g(x)$ 在 $\left[0, \frac{1}{e} \right]$ 上单调递减, 在 $\left[\frac{1}{e}, +\infty \right)$ 上单调递增, 从而 $g(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上的最小值为 $g\left(\frac{1}{e}\right) = -\frac{1}{e}$.

构造函数 $h(x) = xe^{-x} - \frac{2}{e}$, 则 $h'(x) = e^{-x}(1-x)$.

所以当 $x \in (0, 1)$ 时, $h'(x) > 0$; 当 $x \in (1, +\infty)$ 时, $h'(x) < 0$;

故 $h(x)$ 在 $(0, 1)$ 上单调递增, 在 $(1, +\infty)$ 上单调递减, 从而 $h(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上的最大值为 $h(1) = -\frac{1}{e}$.

综上, 当 $x > 0$ 时, $g(x) > h(x)$, 即 $f(x) > 1$.



[例 6] 已知函数 $f(x) = \frac{1}{x} + a \ln x$, $g(x) = \frac{e^x}{x}$.

(1) 讨论函数 $f(x)$ 的单调性;

(2) 证明: $a=1$ 时, $f(x) + g(x) - \left(1 + \frac{e}{x^2}\right) \ln x > e$.

解析 (1) $f(x) = \frac{1}{x} + a \ln x$, $x \in (0, +\infty)$. $f'(x) = -\frac{1}{x^2} + \frac{a}{x} = \frac{ax-1}{x^2}$.

当 $a \leq 0$ 时, $f'(x) < 0$, 函数 $f(x)$ 在 $x \in (0, +\infty)$ 上单调递减.

当 $a > 0$ 时, 由 $f'(x) < 0$, 得 $0 < x < \frac{1}{a}$, 由 $f'(x) > 0$, 得 $x > \frac{1}{a}$,

所以函数 $f(x)$ 在 $\left[0, \frac{1}{a}\right]$ 上单调递减, 在 $\left[\frac{1}{a}, +\infty\right)$ 上单调递增.

(2) $a=1$ 时, 要证 $f(x) + g(x) - \left(1 + \frac{e}{x^2}\right) \ln x > e$.

即要证 $\frac{1}{x} + \frac{e^x}{x} - \frac{e}{x^2} \ln x - e > 0 \Leftrightarrow e^x - ex + 1 > \frac{e \ln x}{x}$, $x \in (0, +\infty)$.

令 $F(x) = e^x - ex + 1$, $F'(x) = e^x - e$,

当 $x \in (0, 1)$ 时, $F'(x) < 0$, 此时函数 $F(x)$ 单调递减;

当 $x \in (1, +\infty)$ 时, $F'(x) > 0$, 此时函数 $F(x)$ 单调递增.

可得当 $x=1$ 时, 函数 $F(x)$ 取得最小值 $F(1)=1$.

令 $G(x) = \frac{e \ln x}{x}$, $G'(x) = \frac{e(1 - \ln x)}{x^2}$,

当 $0 < x < e$ 时, $G'(x) > 0$, 此时 $G(x)$ 为增函数, 当 $x > e$ 时, $G'(x) < 0$, 此时 $G(x)$ 为减函数,

所以 $x=e$ 时, 函数 $G(x)$ 取得最大值 $G(e)=1$.

$x=1$ 与 $x=e$ 不同时取得, 因此 $F(x) > G(x)$, 即 $e^x - ex + 1 > \frac{e \ln x}{x}$, $x \in (0, +\infty)$. 故原不等式成立.

【对点精练】

1. 设函数 $f(x) = \frac{\ln x + 1}{x}$, 求证: 当 $x > 1$ 时, 不等式 $\frac{f(x)}{e+1} > \frac{2e^{x-1}}{(x+1)(xe^x+1)}$.

1. 解析 将不等式 $\frac{f(x)}{e+1} > \frac{2e^{x-1}}{(x+1)(xe^x+1)}$ 变形为 $\frac{1}{e+1} \cdot \frac{(x+1)(\ln x + 1)}{x} > \frac{2e^{x-1}}{xe^x+1}$,

分别构造函数 $g(x) = \frac{(x+1)(\ln x + 1)}{x}$ 和函数 $h(x) = \frac{2e^{x-1}}{xe^x+1}$.

对于 $g'(x) = \frac{x - \ln x}{x^2}$, 令 $\varphi(x) = x - \ln x$, 则 $\varphi'(x) = 1 - \frac{1}{x} = \frac{x-1}{x}$.

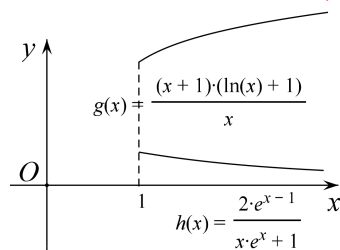
因为 $x > 1$, 所以 $\varphi'(x) > 0$, 所以 $\varphi(x)$ 在 $(1, +\infty)$ 上是增函数, 所以 $\varphi(x) > \varphi(1) = 1 > 0$,

所以 $g'(x) > 0$, 所以 $g(x)$ 在 $(1, +\infty)$ 上是增函数, 所以当 $x > 1$ 时, $g(x) > g(1) = 2$, 故 $\frac{g(x)}{e+1} > \frac{2}{e+1}$.

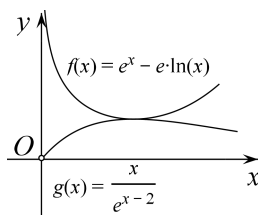
对于 $h'(x) = \frac{2e^{x-1}(1-e^x)}{(xe^x+1)^2}$, 因为 $x > 1$, 所以 $1-e^x < 0$, 所以 $h'(x) < 0$,

所以 $h(x)$ 在 $(1, +\infty)$ 上是减函数, 所以当 $x > 1$ 时, $h(x) < h(1) = \frac{2}{e+1}$.

综上所述, 当 $x > 1$ 时, $\frac{g(x)}{e+1} > h(x)$, 即 $\frac{f(x)}{e+1} > \frac{2e^{x-1}}{(x+1)(xe^x+1)}$.



(第1题)



(第2题)

2. 已知 $f(x) = e^x - a \ln x - a$, 其中常数 $a > 0$.

(1) 当 $a > e$ 时, 求函数 $f(x)$ 的极值;

(2) 求证: $e^{2x-2} - e^{x-1} \ln x - x \geq 0$.

2. 解析 (1) 当 $a = e$ 时, $f(x) = e^x - e \ln x - e$, $f'(x) = e^x - \frac{e}{x}$, $f'(1) = 0$.

$f''(x) = e^x + \frac{e}{x^2} > 0$, $\therefore f'(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 单调递增.

$\therefore x \in (0, 1)$ 时, $f'(x) < f'(1) = 0$, $x \in (1, +\infty)$, $f'(x) > f'(1) = 0$.

$\therefore f(x)$ 在 $(0, 1)$ 单调递减, 在 $(1, +\infty)$ 单调递增. $\therefore f(x)$ 的极小值为 $f(1) = 0$, 无极大值.

(2) 由(1)得 $e^x - e \ln x - e \geq 0 \Rightarrow e^x - e \ln x \geq e$, 所证不等式: $e^{2x-2} - e^{x-1} \ln x - x \geq 0 \Leftrightarrow e^x - e \ln x \geq \frac{x}{e^{x-2}}$.

设 $g(x) = \frac{x}{e^{x-2}} = xe^{2-x}$, $g'(x) = e^{2-x} - xe^{2-x} = (1-x)e^{2-x}$, 令 $g'(x) > 0$ 可解得: $x < 1$.

$\therefore g(x)$ 在 $(0, 1)$ 单调递增, 在 $(1, +\infty)$ 单调递减. $\therefore g(x)_{\max} = g(1) = e$.

$\therefore e^x - e \ln x \geq e \geq g(x)$, 即 $e^x - e \ln x \geq \frac{x}{e^{x-2}}$, $\therefore e^{2x-2} - e^{x-1} \ln x - x \geq 0$.

3. 已知函数 $f(x) = \frac{1}{x} + a \ln x$, $g(x) = \frac{e^x}{x}$.

(1) 讨论函数 $f(x)$ 的单调性;

(2) 证明: $a = 1$ 时, $f(x) + g(x) - \left[1 + \frac{e}{x^2}\right] \ln x > e$.

3. 解析 (1) $f(x) = \frac{1}{x} + a \ln x$, $x \in (0, +\infty)$. $f'(x) = -\frac{1}{x^2} + \frac{a}{x} = \frac{ax-1}{x^2}$.

当 $a \leq 0$ 时, $f'(x) < 0$, 函数 $f(x)$ 在 $x \in (0, +\infty)$ 上单调递减.

当 $a > 0$ 时, 由 $f'(x) < 0$, 得 $0 < x < \frac{1}{a}$, 由 $f'(x) > 0$, 得 $x > \frac{1}{a}$,

所以函数 $f(x)$ 在 $\left[0, \frac{1}{a}\right]$ 上单调递减, 在 $\left[\frac{1}{a}, +\infty\right)$ 上单调递增.

(2) $a = 1$ 时, 要证 $f(x) + g(x) - \left(1 + \frac{e}{x^2}\right) \ln x > e$.

即要证 $\frac{1}{x} + \frac{e^x}{x} - \frac{e}{x^2} \ln x - e > 0 \Leftrightarrow e^x - ex + 1 > \frac{e \ln x}{x}, x \in (0, +\infty)$.

令 $F(x) = e^x - ex + 1, F'(x) = e^x - e$,

当 $x \in (0, 1)$ 时, $F'(x) < 0$, 此时函数 $F(x)$ 单调递减;

当 $x \in (1, +\infty)$ 时, $F'(x) > 0$, 此时函数 $F(x)$ 单调递增.

可得当 $x = 1$ 时, 函数 $F(x)$ 取得最小值 $F(1) = 1$.

令 $G(x) = \frac{e \ln x}{x}, G'(x) = \frac{e(1 - \ln x)}{x^2}$,

当 $0 < x < e$ 时, $G'(x) > 0$, 此时 $G(x)$ 为增函数, 当 $x > e$ 时, $G'(x) < 0$, 此时 $G(x)$ 为减函数,

所以 $x = e$ 时, 函数 $G(x)$ 取得最大值 $G(e) = 1$.

$x = 1$ 与 $x = e$ 不同时取得, 因此 $F(x) > G(x)$, 即 $e^x - ex + 1 > \frac{e \ln x}{x}, x \in (0, +\infty)$. 故原不等式成立.

